

প্রিন্টার (Printers) পরিচিতি

Printers হলো এমন এক ধরনের **Output device**, যা কম্পিউটারে থাকা যেকোনো **Electronic document** বা ফাইলকে কাগজে ছাপিয়ে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। সহজ কথায়, ডিজিটাল তথ্যকে হার্ড কপিতে (Hard copy) রূপান্তর করাই হলো প্রিন্টারের প্রধান কাজ।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে নানা ধরনের প্রিন্টার বাজারে দেখা যায়। কাজের ধরণ এবং প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে এদের প্রধান প্রকারভেদগুলো নিচে দেওয়া হলো:

Types of printers

- Impact
 - Daisy-Wheel
 - Dot-Matrix
- Solid-Ink Printers
- Thermal Printers
- Inkjet Printers
- Laser Printers
- 3D Printers

প্রিন্টারের প্রকারভেদ (Types of Printers)

১. Impact Printers:

এগুলো অনেকটা টাইপরাইটারের মতো কাজ করে। প্রিন্টারের হেড বা চেইন কাগজের ওপর আঘাত (Impact) করার মাধ্যমে কালি বা কালির ফিতা থেকে লেখা ফুটিয়ে তোলে। এগুলো সাধারণত কিছুটা শব্দ বেশি করে।

সহজ ভাষায় এই দুই ধরনের প্রিন্টারের মধ্যে পার্থক্য এবং কাজ করার পদ্ধতি নিচে বুঝিয়ে দেওয়া হলো:

১. Daisy-Wheel Printer (ডেইজি-হুইল প্রিন্টার)

এই প্রিন্টারটি দেখতে অনেকটা **টাইপরাইটার (Typewriter) মেশিনের মতো** কাজ করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- **কাজের পদ্ধতি:** এতে একটি প্লাস্টিক বা মেটালের চাকা থাকে, যা দেখতে ডেইজি (সূর্যমুখী জাতীয়) ফুলের মতো ছড়ানো থাকে। এই চাকার প্রতিটা পাপড়ির মাথায় একটি করে অক্ষর (Letter) খোদাই করা থাকে। চাকাটি ঘুরে কাঙ্ক্ষিত অক্ষরটি কাগজের সামনে আনে, আর পেছন থেকে একটি হাতুড়ি (Solenoid) ধাক্কা দেয়। ফলে মাঝখানে থাকা কালির রিবনটি কাগজের উপর বসে অক্ষরটি প্রিন্ট করে।

- **সুবিধা:** এর মাধ্যমে একদম খাঁটি টাইপরাইটারের মতো **চমৎকার এবং নিখুঁত টেক্সট (Letter-quality text)** প্রিন্ট করা যায়। দামেও এটি বেশ সস্তা।
- **অসুবিধা:** এটি প্রিন্ট করার সময় **প্রচণ্ড শব্দ করে**। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, এটি দিয়ে **কোনো ছবি বা গ্রাফিক্স প্রিন্ট করা যায় না** (শুধুমাত্র অক্ষর প্রিন্ট করা যায়)।

- works on the same principle as ball-head typewriter
- consists of a disk made of plastic or metal on which characters stand out along the outer edge.
- The printer rotates the disk to print a character until the desired letter is facing the paper, after which a hammer called solenoid strikes forcing the character to hit an ink ribbon making a mark of the character on the paper.
- speed is rated by cps (number of characters per second).
- main disadvantage is that they make noise when printing and these kind of printers cannot print graphics.
- advantage is that they are not expensive and can produce letter-quality text.



Fig a: Daisy-wheel

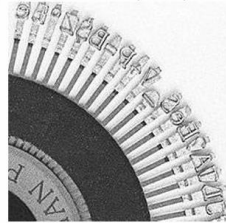


Fig b: A section in detail

২. Dot-Matrix Printer (ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার)

এটি ছোট ছোট বিন্দু বা ডট (Dot) দিয়ে জোড়া লাগিয়ে অক্ষর বা ছবি তৈরি করে। ব্যাংকে বা ক্যাশ কাউন্টারে যে খড়খড় শব্দ করা প্রিন্টারগুলো দেখা যায়, সেগুলোই মূলত ডট-ম্যাট্রিক্স।

সুবিধা (Advantages):

- **কার্বন কপি:** এটি দিয়ে একসাথে নিচে কার্বন পেপার রেখে **মাল্টি-পার্ট বা কার্বন কপি** প্রিন্ট করা যায় (যেমন: মানি রিসিট)।
- **কম খরচ:** এর রিবন বা ফিতা অনেকদিন যায় এবং এটি খুব মজবুত, তাই প্রিন্টিং খরচ একদমই কম।
- **ধুলোবালি সহনশীল:** এটি যেকোনো নোংরা বা ধুলোবালিযুক্ত পরিবেশেও নষ্ট না হয়ে কাজ করতে পারে, যেখানে ইনকজেট বা লেজার প্রিন্টার হলে নষ্ট হয়ে যেত।
- **টানা কাগজ (Continuous Paper):** এটিতে রোল করা বা একসাথে জোড়া লাগানো লম্বা ফোল্ডিং কাগজ ব্যবহার করা যায় (Traction fed)।
- **সহজ ব্যবহার:** এটি চালানোর জন্য অপারেটরের বিশেষ কোনো ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা (Disadvantages):

- এটিও প্রিন্ট করার সময় **বেশ শব্দ করে** (তবে ডেইজি-হুইলের চেয়ে একটু কম)।
- এর প্রিন্টিং কোয়ালিটি লেজার বা ইনকজেট প্রিন্টারের মতো নিখুঁত বা আকর্ষণীয় হয় না।
- এটি দিয়ে **ভালো মানের ছবি বা ফটো প্রিন্ট করা সম্ভব নয়**।
- আধুনিক লেজার প্রিন্টারের তুলনায় এটি বেশ **ধীরগতির**।

Dot-Matrix Printers



Fig.: Dot-matrix printer



Fig.: Continuous feed paper

Figure 1: Dot Matrix

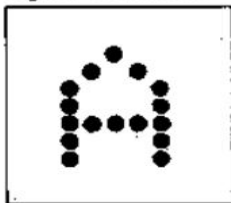


Figure 2: Print Head

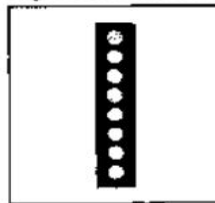
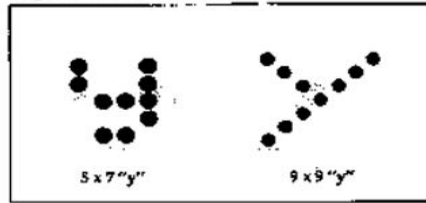


Figure 3: Descenders



- **Advantages of Dot-matrix printers include the following:**
 - They can print on multi-part stationary or carbon copies
 - Lower printing costs compared with Inkjet or Laser, the reason being that dot-matrix printers use a ribbon and rugged printing process.
 - These can withstand unclean or dusty environment whereas Inkjet or laser jet printers require clean environment
 - Suitable for traction fed paper or continuous paper feed. Sometimes you may need to print an activity using continuous paper feed. Inkjet and Laser printers use discrete sheets of paper, and normally do not use continuous paper feed.
 - Using these printers require negligible operator training.
 - These printers usually cost less (initial purchase cost may be more, but running cost is negligible)
- **The main disadvantages of Dot-matrix printers are:**
 - Dot-matrix printers are noisy but not as much as Daisy-wheel printers
 - The quality of print is not as good as laser and inkjet printers.
 - cannot be used for producing good quality images or for photo printing.
 - These printers are slow compared with laser printers.

১. Solid-Ink Printers (সলিড-ইঙ্ক প্রিন্টার)

এই প্রিন্টারগুলো তরল কালির বদলে **মোমের মতো শক্ত বা জমানো কালি (waxy solid ink)** ব্যবহার করে। এটি একবারে একটি করে লাইন প্রিন্ট করে। সাধারণত গ্রাফিক্স ডিজাইন বা কালার প্রিন্টিংয়ের কাজের জন্য এটি দারুণ।

সুবিধা (Advantages):

- **কালি ছড়িয়ে পড়ে না:** যেহেতু কালিটা শক্ত মোমের মতো থাকে, তাই তরল কালির মতো লিক হওয়া বা ছড়িয়ে পড়ার কোনো ভয় থাকে না।
- **চমৎকার কোয়ালিটি ও কম খরচ:** এর প্রিন্ট কোয়ালিটি খুব ভালো এবং কালার লেজার প্রিন্টারের চেয়ে অনেক কম খরচে আসল বা খাঁটি রঙ (true color) ফুটিয়ে তুলতে পারে।
- **সব ধরনের কাগজে প্রিন্ট:** কাগজের পুরুত্ব বা ফাইবারের ওপর এটি নির্ভর করে না। তাই যেকোনো সাধারণ কাগজ, রিসাইকেল করা কাগজ বা হাতে তৈরি (handmade) শক্ত কাগজেও সুন্দর প্রিন্ট করা যায়।
- **সহজ ব্যবহার ও কম বর্জ্য:** এটি ব্যবহার করা সহজ এবং এতে পরিবেশ দূষণকারী প্লাস্টিকের কার্তুজ বা বর্জ্য অনেক কম তৈরি হয়।

অসুবিধা (Disadvantages):

- **বেশি বিদ্যুৎ খরচ:** মোম গলিয়ে প্রিন্ট করতে হয় বলে এই প্রিন্টারে বিদ্যুৎ একটু বেশি লাগে।
- **মোমের গন্ধ:** প্রিন্ট করার সময় মোম গলার কারণে হালকা একটা গন্ধ তৈরি হতে পারে।

২. Thermal Printers (থার্মাল প্রিন্টার)

এই প্রিন্টারগুলো মূলত **তাপ বা হিট (Heat)** ব্যবহার করে কাজ করে। এগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে:

ক) Direct Thermal Printer (ডাইরেক্ট থার্মাল প্রিন্টার)

- **কাজের পদ্ধতি:** এতে আলাদা কোনো কালি লাগে না। এর প্রিন্টহেডটি গরম হয়ে একটি বিশেষ তাপ-সংবেদনশীল (heat-sensitive) কাগজের ওপর ছোট ছোট ডট বা বিন্দু পুড়িয়ে লেখা ফুটিয়ে তোলে। (যেমন: শপিং মল বা এটিএম বুথের রিসিট)।
- **অসুবিধা:** এই কাগজগুলো বেশিদিন টেকে না। রোদ বা তাপে থাকলে কাগজটি খুব দ্রুত কালো বা অস্পষ্ট হয়ে যায়, ফলে পরে আর লেখা পড়া যায় না।

খ) Thermal Wax-Transfer Printer (থার্মাল ওয়াক্স-ট্রান্সফার প্রিন্টার)

- **কাজের পদ্ধতি:** এটি বিশেষ কাগজের বদলে একটি **তাপ-সংবেদনশীল রিবন বা ফিতা (heat-sensitive ribbon)** ব্যবহার করে। প্রিন্টহেডটি গরম হয়ে রিবনের গায়ে থাকা মোমজাতীয় কালি গলিয়ে কাগজের ওপর বসিয়ে দেয়।

- **অসুবিধা:** প্রিন্টহেডটি বারবার গরম ও ঠাণ্ডা হওয়ার ওপর এর গতি নির্ভর করে। আর অনেক বেশি ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এর প্রিন্টহেডটি দ্রুত নষ্ট হতে পারে, যা প্রায়ই পরিবর্তন করতে হয়।

8. Inkjet Printers:

ইনকজেট প্রিন্টারের (Inkjet Printer) বিভিন্ন অংশ এবং এর সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিচে সহজ বাংলায় বুঝিয়ে দেওয়া হলো:

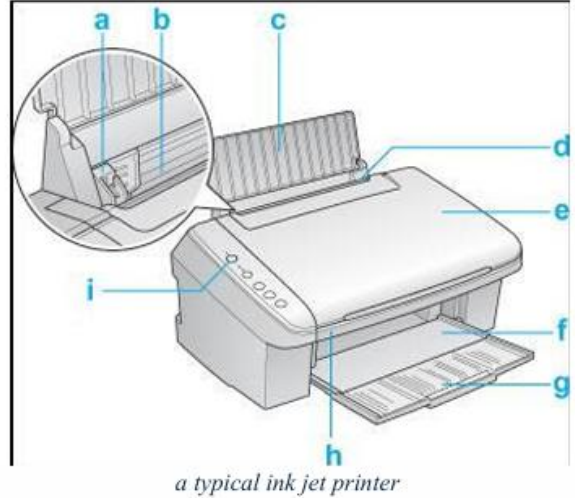
১. ইনকজেট প্রিন্টারের বিভিন্ন অংশ (Parts of Inkjet Printer)

- **a) Edge guide (এজ গাইড):** এটি কাগজকে সোজাভাবে প্রিন্টারে ঢোকাতে সাহায্য করে। কাগজের চওড়া বা উইডথ অনুযায়ী এটিকে ডানে-বামে অ্যাডজাস্ট করে কাগজের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়।
- **b) Sheet feeder (শিট ফিডার):** এখানে একসাথে অনেকগুলো কাগজ সাজিয়ে রাখা যায় এবং প্রিন্টার এখান থেকে অটোমেটিকভাবে একটি একটি করে কাগজ টেনে নেয়।
- **c) Paper support (পেপার সাপোর্ট):** শিট ফিডারে রাখা কাগজগুলো যাতে পেছনের দিকে হেলে বা পড়ে না যায়, সেজন্য এটি কাগজকে খাড়া রাখতে সাপোর্ট দেয়।
- **d) Feeder guard (ফিডার গার্ড):** এটি একটি নিরাপত্তামূলক ঢাকনা। প্রিন্টারের ওপরের কভার খোলার সময় বাইরের কোনো জিনিস যেন ভুল করে প্রিন্টারের ভেতরে পড়ে না যায়, এটি তা নিশ্চিত করে।
- **e) Document cover (ডকুমেন্ট কভার):** স্ক্যান করার জন্য কোনো ছবি বা কাগজ রাখার সময় এই কভারটি খোলা বা বন্ধ করা হয়।
- **f) Output tray (আউটপুট ট্রে):** প্রিন্ট হওয়ার পর কাগজটি বের হয়ে যেখানে এসে জমা হয়, তাকে আউটপুট ট্রে বলে।
- **g) Output tray extension (আউটপুট ট্রে এক্সটেনশন):** প্রিন্ট হওয়া বড় কাগজ যেন নিচে পড়ে না যায়, সেজন্য এই ট্রে-টিকে টেনে একটু লম্বা বা বড় করা যায়।
- **h) Scanner unit (স্ক্যানার ইউনিট):** নতুন কালির কার্তুজ (Ink cartridge) লাগানোর সময় বা পরিবর্তন করার সময় এই পুরো অংশটি ওপরের দিকে খোলা ও বন্ধ করা হয়।
- **i) On button (অন বাটন):** প্রিন্টার চালু (On) বা বন্ধ (Off) করার মূল বোতাম।

assembly.

Advantages: low cost, high quality, no warm-up time, quiet;

Disadvantages: expensive ink cartridges.



২. সুবিধা এবং অসুবিধা (Advantages & Disadvantages)

সুবিধা (Advantages):

- **দৈনন্দিন কাজের জন্য সেরা:** কম দাম এবং তুলনামূলকভাবে বেশ ভালো মানের প্রিন্ট কোয়ালিটি দেওয়ার কারণে বাড়ি এবং অফিসের সাধারণ কাজের জন্য এটি খুবই উপযোগী।
- **ঝামেলাহীন ও শব্দহীন:** এই প্রিন্টার চালু করার পর কোনো 'ওয়ার্ম-আপ টাইম' (গরম হওয়ার সময়) লাগে না, সাথে সাথেই প্রিন্ট শুরু করা যায়। প্রতি পেজে প্রিন্টিং খরচ কম এবং এটি প্রিন্ট করার সময় কোনো বিরক্তিকর শব্দ করে না।
- **যেকোনো কাগজে প্রিন্ট:** এটি কাগজের ওপর সরাসরি তরল কালি স্প্রে বা শূট (shoot) করে কাজ করে, তাই বিভিন্ন ধরণের কাগজে সহজেই প্রিন্ট করা যায়।

অসুবিধা (Disadvantages):

- **দামি কার্তুজ:** প্রিন্টারটির দাম কম হলেও, এর ভেতরের কালির কার্তুজ বা ইঙ্ক কার্তুজগুলোর (Ink cartridges) দাম বেশ চড়া বা ব্যয়বহুল।

৫. Laser Printers:

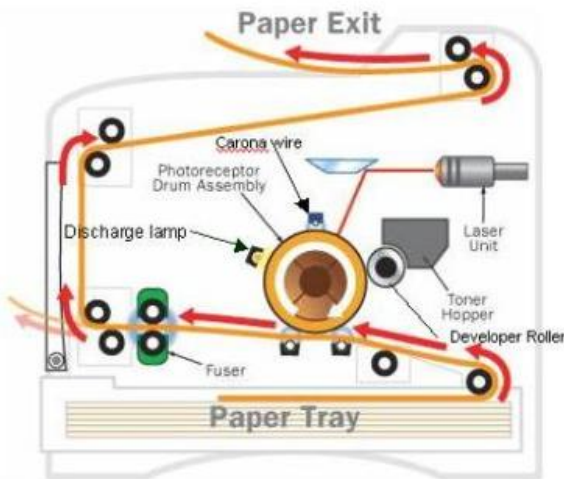
লেজার প্রিন্টারের (Laser Printer) কাজ করার ধাপগুলো এবং এর সুবিধা-অসুবিধা নিচে একদম সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হলো:

১. লেজার প্রিন্টারের কাজ করার পদ্ধতি (৬টি ধাপ)

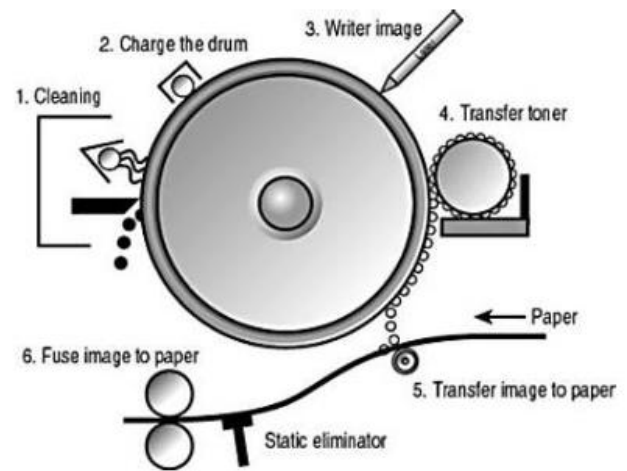
লেজার প্রিন্টার স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি বা স্থির তড়িৎ এবং লেজার রশ্মি ব্যবহার করে খুব দ্রুত প্রিন্ট করে। এর প্রধান ধাপগুলো হলো:

- **১. Paper feeding (কাগজ টানা):** প্রথমে প্রিন্টারটি ট্রে থেকে একটি কাগজ টেনে নেয় এবং রোলারগুলোর মাধ্যমে সেটিকে ভেতরের ইমেজিং ও ফিল্মিং জোনের দিকে পাঠায়।

- **২. Drum Cleaning and Charging (ড্রাম পরিষ্কার ও চার্জ করা):** প্রিন্টারের ভেতরে একটি গোল ড্রাম (Photosensitive drum) থাকে। আগের প্রিন্টের কোনো কালির গুঁড়ো লেগে থাকলে তা প্রথমে ঘষে পরিষ্কার করা হয়। এরপর একটি চিকন তারের (Primary corona) মাধ্যমে পুরো ড্রামটিতে একটি **নেগেটিভ চার্জ** দেওয়া হয়।
- **৩. Imaging the Drum (ড্রামে ছবি তৈরি):** মেমোরি থেকে ডেটা নিয়ে লেজার লাইট ড্রামের ওপর ফেলা হয়। লেজার রশ্মিটি ড্রামের যে যে জায়গায় পড়ে, সেই জায়গাগুলোর নেগেটিভ চার্জ বদলে **পজিটিভ চার্জ** হয়ে যায়। এভাবেই ড্রামের ওপর একটা অদৃশ্য লেখার ছবি তৈরি হয়।
- **৪. Transferring Toner to the Drum (ড্রামে টোনার আনা):** লেজার প্রিন্টারের কালিকে বলে 'টোনার' (এটি আসলে প্লাস্টিকের মিহি গুঁড়ো)। এই গুঁড়ো কালি যখন ড্রামের কাছাকাছি আসে, তখন ড্রামের পজিটিভ চার্জযুক্ত অংশগুলো কালিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে আটকে নেয়।
- **৫. Transferring Toner to the Paper (কাগজে কালি স্থানান্তর):** এবার কাগজটি যখন ড্রামের নিচ দিয়ে যায়, তখন আরেকটি তারের মাধ্যমে কাগজে পজিটিভ চার্জ দেওয়া হয়। কাগজের আকর্ষণ ড্রামের চেয়ে বেশি হওয়ায় ড্রামে লেগে থাকা কালিটি কাগজের ওপর চলে আসে।
- **৬. Fusing the Toner (কালি গলিয়ে স্থায়ী করা):** সবশেষে কাগজটি দুটি গরম রোলারের (Fuser) ভেতর দিয়ে যায়। এর তাপে প্লাস্টিকের কালির গুঁড়ো গলে কাগজের সাথে স্থায়ীভাবে লেপ্ট বা বসে যায়। (এজন্যই লেজার প্রিন্টার থেকে বের হওয়া কাগজ হাত দিলে গরম লাগে)।



Laser printer components and their functionality



২. সুবিধা এবং অসুবিধা (Advantages & Disadvantages)

সুবিধা (Advantages):

- **উন্নত টেক্সট কোয়ালিটি:** ইনকজেট প্রিন্টারের চেয়ে এটি অনেক নিখুঁত ও চমৎকার কালো টেক্সট বা লেখা প্রিন্ট করতে পারে।
- **প্রচণ্ড গতি ও কম খরচ:** এটি অত্যন্ত দ্রুত কাজ করে (সাধারণত মিনিটে ১০০ থেকে ২০০ পেজ পর্যন্ত প্রিন্ট করতে পারে)। এছাড়া প্রতি পেজে প্রিন্টিং খরচ ইনকজেটের চেয়ে অনেক কম।
- **কোনো লিক বা ছড়ানোর ভয় নেই:** যেহেতু এটি তরল কালির বদলে গুঁড়ো কালি (Powder) ব্যবহার করে, তাই কালি ছড়িয়ে কাগজ নষ্ট হওয়ার কোনো ঝামেলা নেই।
- **যেকোনো কাগজ উপযোগী:** এটি যেকোনো ধরণের কাগজের ওপর সহজেই প্রিন্ট করতে পারে।

অসুবিধা (Disadvantage):

- **বেশি দাম:** এই প্রিন্টারগুলোর মূল দাম বা শুরুর কেনা খরচ (Initial cost) অন্যান্য সাধারণ প্রিন্টারের তুলনায় বেশ দামি বা ব্যয়বহুল হয়।

৩ডি প্রিন্টিং প্রক্রিয়া (The 3D Printing Process)

সাধারণ প্রিন্টার যেমন কাগজের ওপর ফ্ল্যাট বা ২ডি (2D) লেখা বা ছবি প্রিন্ট করে, ৩ডি প্রিন্টার কিন্তু তা করে না। এটি যেকোনো বাস্তব বা ত্রিমাত্রিক (Three-dimensional) বস্তু সরাসরি তৈরি করতে পারে।

- **ডিজাইন তৈরি (CAD):** প্রথমে কম্পিউটারে 'Computer-aided design' (CAD) সফটওয়্যার দিয়ে যে জিনিসটি তৈরি করা হবে তার একটি ৩ডি মডেল বা নকশা বানানো হয়। এরপর সফটওয়্যারটি ওই মডেলকে অনেকগুলো পাতলা স্তরে (Slicing) বিভক্ত করে প্রিন্টারে পাঠায়।
- **লেয়ার বাই লেয়ার তৈরি (Additive Manufacturing):** ডিজাইন পেয়ে যাওয়ার পর প্রিন্টারের একটি গরম নজেল বা মুখ (Nozzle) ডানে-বামে এবং সামনে-পেছনে নড়াচড়া করতে থাকে। এই নজেল দিয়ে গলানো প্লাস্টিক বা মোমের মতো পলিমার বের হয়। প্রিন্টারটি প্রথমে একদম নিচের ১টি স্তর (Layer) প্রিন্ট করে, সেটি শুকানোর জন্য সামান্য অপেক্ষা করে এবং তার ওপর আরেকটি স্তর বসায়। এভাবে শত শত বা হাজার হাজার ২ডি স্তর একটির ওপর আরেকটি সাজিয়ে একদম শূন্য থেকে একটি আস্ত বাস্তব বস্তু তৈরি করে ফেলে।

২. ৩ডি প্রিন্টারের দাম বা খরচ (How much do 3D Printers cost?)

ব্যবহার এবং সাইজের ওপর ভিত্তি করে ৩ডি প্রিন্টারের দাম আলাদা হয়:

- **শখের বা এন্ট্রি লেভেল (Entry-level hobbyists):** যারা নতুন শিখছেন বা শখের বশে ছোটখাটো কাজ করেন, তাদের জন্য সাধারণ প্রিন্টারগুলোর দাম \$100 থেকে \$500 (১০০ থেকে ৫০০ ডলার) পর্যন্ত হতে পারে।

- **অ্যাডভান্সড মডেল (Advanced models):** একটু ভালো এবং উন্নত কাজের জন্য এগুলোর দাম \$300 থেকে \$5,000 ডলার পর্যন্ত হয়।
- **শিল্পকারখানা বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল (Industrial):** বড় বড় ফ্যাক্টরিতে জটিল পার্টস তৈরির জন্য যে বিশাল ৩ডি প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর দাম \$100,000 (১ লাখ ডলার) বা তার বেশিও হতে পারে।

৩. সুবিধা এবং অসুবিধা (Advantages & Disadvantages)

সুবিধা (Advantages):

- **সহজলভ্য বা সাশ্রয়ী (Affordable):** প্রোটোটাইপ বা কোনো জিনিসের নমুনা তৈরি করার জন্য ঐতিহ্যগত পদ্ধতির চেয়ে এটি বেশ সাশ্রয়ী।
- **দ্রুতগতির (Fast):** খুব কম সময়ের মধ্যেই যেকোনো জটিল ডিজাইনকে সরাসরি বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়।
- **বিশেষ উপাদান ব্যবহারে সক্ষম (Speciality Materials):** এটি সাধারণ প্লাস্টিক ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ও উন্নত ম্যাটেরিয়াল বা উপাদান নিয়ে কাজ করতে পারে।

অসুবিধা (Disadvantages):

- **কম শক্তি হতে পারে (Not Enough Strength):** যেহেতু এটি স্তরের ওপর স্তর জোড়া দিয়ে তৈরি হয়, তাই প্রথাগত মেশিনে ঢালাই করা বা কাটা জিনিসের মতো এটি অতটা বেশি শক্তিশালী বা মজবুত নাও হতে পারে।
- **নিখুঁত হওয়ার সমস্যা (Accuracy Issues):** কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রিন্টিংয়ের সময় সূক্ষ্ম মাপজোখে কিছুটা কম-বেশি বা ত্রুটি দেখা দিতে পারে।
- **পরবর্তী কাজের প্রয়োজন (Post-Processing):** প্রিন্ট শেষ হওয়ার পরপরই জিনিসটি সরাসরি ব্যবহারের উপযোগী নাও হতে পারে; অনেক সময় বাড়তি অংশ কেটে ছেঁটে, ঘষে মসৃণ করে বা কেমিক্যাল দিয়ে পরিষ্কার করে (Post-processing) চূড়ান্ত রূপ দিতে হয়।

স্ক্যানার (Scanner) পরিচিতি

Scanner হলো একটি Input device, যা কোনো ছবি, হাতে লেখা কাগজ বা ছাপানো টেক্সটকে হুবহু ডিজিটাল রূপ বা কম্পিউটারের ভাষায় কনভার্ট করে। অর্থাৎ, কাগজের তথ্যকে স্ক্যানার ডিজিটাল ইমেজে (Digital image) রূপান্তর করে কম্পিউটারে জমা করে।

একে "স্ক্যানার" বলার কারণ হলো, এটি একটি Scanning head ব্যবহার করে। এই হেডটি কাগজের ওপর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ধীরে ধীরে বা লাইন বাই লাইন এগিয়ে যায় এবং পুরো বিষয়টিকে রিড (Read) করে ডিজিটাল ফাইলে পরিণত করে।

(Components inside a scanner)

১. Glass Plate and Cover (গ্লাস প্লেট এবং কভার)

- **Glass Plate (কাচ):** এটি একটি স্বচ্ছ কাচের প্লেট, যার ওপর আসল কাগজ বা ছবিটিকে উপুড় করে রাখা হয় যাতে স্ক্যানার সেটি দেখতে পারে।
- **Cover (ঢাকনা):** স্ক্যান করার সময় ওপর থেকে কাচটিকে ঢেকে দেওয়া হয়। এটি বাইরের কোনো বাড়তি আলো ভেতরে ঢুকতে দেয় না, ফলে স্ক্যান একদম নিখুঁত ও পরিষ্কার হয়।

২. Stepper Motor (স্টেপার মোটর)

- এটি স্ক্যানারের ভেতরের একটি বিশেষ মোটর। স্ক্যান করার সময় পুরো পাতাটি উপর থেকে নিচে রিড বা স্ক্যান করার জন্য **এটি স্ক্যানিং হেডকে (Scanning head) আস্তে আস্তে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।** এটি সরাসরি স্ক্যানিং হেডের সাথে বা একটি বেল্টের সাহায্যে যুক্ত থাকে।

৩. Scanning Head (স্ক্যানিং হেড)

- এটি স্ক্যানারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা মূল 'মস্তিষ্ক'। আসল স্ক্যান করার কাজটি এই হেডটিই করে থাকে। এর ভেতরেই লাইট সোর্স, আয়না এবং সেন্সর থাকে।

৪. Light source and mirror (আলোর উৎস এবং আয়না)

- **Light source (আলো):** এটি একটি উজ্জ্বল সাদা আলো (যেমন: LED বা ফ্লুরোসেন্ট বাতি)। স্ক্যান করার সময় এটি কাগজের ওপর তীব্র আলো ফেলে লেখা বা ছবিটিকে উজ্জ্বল করে তোলে।
- **Mirror (আয়না):** কাগজ থেকে প্রতিফলিত আলোটি স্ক্যানিং হেডের ভেতরে থাকা কয়েকটি আয়নায় ধাক্কা খেয়ে মূল সেন্সরের দিকে এগিয়ে যায়।

৫. Stabilizer bar (স্ট্যাবিলাইজার বার)

- এটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি একটি লম্বা ও শক্ত রড। স্ক্যানিং হেডটি যখন পুরো পাতার উপর দিয়ে যাতায়াত করে, তখন সেটিকে সোজা রাখতে এবং কোনো ঝাঁকুনি ছাড়া মসৃণভাবে (smooth ride) চলতে এটি সাহায্য করে।

৬. CCD অথবা CIS (সেন্সর প্রযুক্তি)

কাগজ থেকে আয়না হয়ে আসা আলোটিকে কম্পিউটারের ডিজিটাল ডেটায় রূপান্তর করার জন্য দুই ধরনের সেন্সর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়:

- **CCD (Charge Coupled Device):** এটি একটি উন্নত সেন্সর যা আলোকে বিদ্যুতে (Digital signals) রূপান্তর করে। এটি **আলোকরশ্মিকে ফোকাস করার জন্য একটি লেন্স ব্যবহার করে।** এর স্ক্যান কোয়ালিটি অনেক চমৎকার হয়।
- **CIS (Contact Image Sensor):** এটি সাধারণত কমদামি বা হালকা স্ক্যানারগুলোতে ব্যবহৃত হয়। **এতে লেন্সের বদলে গ্লাস প্লেটের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে ছোট ছোট LED লাইটের**

একটি সেট সরাসরি কাজ করে। এর তৈরি স্ক্যানারগুলো আকারে বেশ পাতলা ও হালকা হয়।

স্ক্যানারের প্রকারভেদ (Types of Scanners)

৩ ধরনের স্ক্যানার (Flatbed, Sheetfed, এবং Handheld Scanners) এবং তাদের কাজের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য নিচে একদম সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হলো:

১. Flatbed Scanners (ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার)

এটি আমাদের সবচেয়ে পরিচিত এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত স্ক্যানার, যাকে আমরা ডেস্কটপ স্ক্যানারও বলে থাকি।

- **কাজের পদ্ধতি:** এর ওপর একটি কাচের প্লেট থাকে। যে ছবি বা কাগজটি স্ক্যান করতে হবে, সেটিকে কাচের ওপর উপুড় করে রাখা হয়। এরপর স্ক্যানারের ঢাকনা বন্ধ করলে ভেতরের স্ক্যানিং হেডটি কাচের নিচ দিয়ে এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যাতায়াত করে পুরো ডকুমেন্টটি স্ক্যান করে নেয়। এর মাধ্যমে খুব ভালো মানের ডিজিটাল ইমেজ পাওয়া যায়।



A Flatbed Scanner

- **বিশেষ ব্যবহার:** বড় সাইজের ম্যাপ (Map) বা টোপোগ্রাফি স্ক্যান করার জন্য চওড়া ফরম্যাটের (Wide format) ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার ব্যবহার করা হয়।

২. Sheetfed Scanners (শিটফেড স্ক্যানার)

এই স্ক্যানারটি দেখতে অনেকটা প্রিন্টারের মতো এবং এটি একটি ফ্যাক্স মেশিনের (Fax machine) নীতিতে কাজ করে।

- **কাজের পদ্ধতি:** ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানারের মতো এখানে কাগজ স্থির থাকে না। এখানে স্ক্যানিং হেডটি এক জায়গায় স্থির থাকে, আর রোলারের মাধ্যমে কাগজটিকে স্ক্যানিং হেডের ওপর দিয়ে টেনে পার করা হয় (যেমনটা প্রিন্টারে কাগজ ঢোকালে বের হয়ে আসে)।



A Sheetfed Scanners

- **অসুবিধা:** এটি দিয়ে শুধুমাত্র আলাগা বা সিঙ্গেল কাগজ (Loose sheets) স্ক্যান করা যায়, কোনো বই বা মোটা ডায়েরি স্ক্যান করা সম্ভব নয়। এছাড়া স্ক্যান করার সময় কাগজটি যদি একটুও নড়ে যায় বা সোজাভাবে না যায়, তবে স্ক্যান করা ছবিটি বাঁকা বা নষ্ট (Distorted) হয়ে যেতে পারে।

৩. Handheld Scanners (হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার)

এটি আকারে খুব ছোট এবং এটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে বহন করা যায় (Portable)।

- **কাজের পদ্ধতি:** এই স্ক্যানারটিকে হাতের মুঠোয় ধরে নিজের শক্ত হাতে কাগজের ওপর দিয়ে সোজা টেনে নিয়ে যেতে হয়।
- **সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা:** এটি দিয়ে সর্বোচ্চ মাত্র **৪ ইঞ্চি চওড়া** কোনো জিনিস স্ক্যান করা যায়। এছাড়া এটি ব্যবহার করার সময় হাত **একদম স্থির (Steady hand)** রাখতে হয়, **হাত কাঁপলে স্ক্যান নষ্ট হয়ে যায়।**



A Handheld Scanners

- **ব্যবহার:** এটি বড় কোনো ম্যাপ বা ছবি স্ক্যান করার জন্য মোটেও উপযোগী নয়। তবে ছোট কোনো লোগো (Logo) বা কারো স্বাক্ষর/স্বাক্ষর লিপি (Signatures) দ্রুত স্ক্যান করার জন্য এটি বেশ কার্যকরী।

Printer and Scanner Interfaces

প্রিন্টার এবং স্ক্যানারের ক্ষেত্রে **Interface** হলো এমন একটি মাধ্যম, যা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমন্বয়ে একটি কম্পিউটারের সাথে ডিভাইসের যোগাযোগ স্থাপন করে। নিচে এর মূল বিষয়গুলো সহজ বাংলায় দেওয়া হলো:

প্রিন্টার ও স্ক্যানার ইন্টারফেস (Interface)

একটি **Interface** মূলত ডিভাইসের সাথে কম্পিউটারের সংযোগ নিশ্চিত করে। এর দুটি প্রধান দিক আছে:

- **Hardware Interface:** এটিকে আমরা **Port** বলে থাকি। প্রতিটি প্রিন্টার বা স্ক্যানারে অন্তত একটি পোর্ট থাকে যার মাধ্যমে ক্যাবল যুক্ত হয়।
- **Software Interface:** এটি একটি বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার (যেমন: **Driver**), যা কম্পিউটারকে বুঝতে সাহায্য করে যে প্রিন্টার বা স্ক্যানারটি কী কাজ করবে।

আপনার দেওয়া আর্টিকল **Communication Types** বা ইন্টারফেসের বর্ণনাগুলো নিচে সহজ বাংলায় বুঝিয়ে দেওয়া হলো। এগুলো মূলত একটি কম্পিউটার কীভাবে প্রিন্টার বা স্ক্যানারের সাথে ডেটা আদান-প্রদান করে তা নির্দেশ করে:

৮টি প্রধান কমিউনিকেশন ইন্টারফেস

১. **Serial:** এই পদ্ধতিতে কম্পিউটার একটি করে **bit** ডেটা ধারাবাহিকভাবে পাঠায়। ডেটা আদান-প্রদান শুরুর আগে কম্পিউটার এবং প্রিন্টার উভয়ের মধ্যে **parity** এবং **baud rate**-এর মতো প্যারামিটারগুলো একই সেট করে নিতে হয়।

২. **Parallel:** এটি প্রিন্টারের জন্য অনেক জনপ্রিয় কারণ এটি **Serial**-এর চেয়ে দ্রুত। এতে ৮টি আলাদা তারের মাধ্যমে একসাথে ৮টি **bit** ডেটা পাঠানো যায়। এতে কম্পিউটারের দিকে **DB25** এবং প্রিন্টারের দিকে ৩৬ পিনের একটি বিশেষ আকৃতির কানেক্টর ব্যবহার করা হয়।

৩. **USB (Universal Serial Bus):** এটি বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এটি অত্যন্ত দ্রুত (**১২ Mbps** পর্যন্ত) এবং নতুন ডিভাইস সংযুক্ত করলে কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা চিনতে পারে (**Plug-and-play**)।

৪. **Network (Ethernet):** এটি সাধারণত বড় অফিস বা নেটওয়ার্ক লেজার প্রিন্টারে ব্যবহৃত হয়। এই প্রিন্টারে একটি **Network Interface Card (NIC)** এবং বিশেষ সফটওয়্যার থাকে, যা এটিকে সরাসরি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশনের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করে।

৫. **Infrared:** এটি একটি তারবিহীন প্রযুক্তি। এতে **Electromagnetic spectrum**-এর ইনফ্রারেড রে ব্যবহার করা হয়। একটি ইনফ্রারেড একসেপ্টর (Acceptor) এর মাধ্যমে ল্যাপটপ, পিডিএ (PDA) বা ক্যামেরা থেকে প্রিন্ট কমান্ড দেওয়া যায়।

৬. **SCSI (Small Computer System Interface):** লেজার বা ডাই-সার্লিমেশন প্রিন্টারে এটি ব্যবহৃত হয়। এর বড় সুবিধা হলো **Daisy chaining**, অর্থাৎ একটি মাত্র SCSI কানেকশনের মাধ্যমে অনেকগুলো ডিভাইস পর্যায়ক্রমে যুক্ত করা যায়।

৭. **IEEE 1394 Firewire:** এটি খুব উচ্চ গতির একটি কানেকশন। সাধারণত ভিডিও এডিটিং বা হাই ব্যান্ডউইথ প্রয়োজন এমন কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি বর্তমানে ৮০০ Mbps থেকে ৩.২ Gbps পর্যন্ত গতি দিতে সক্ষম।

৮. **Wireless:** এটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আধুনিক ও জনপ্রিয় প্রযুক্তি (যেমন- ব্লুটুথ বা Wi-Fi)। এখানে কোনো তার ছাড়াই রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে বাতাস বা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়।

Installing And Configuring Printers And Scanners

- Step 1 : Attach the device using a local or network port and connect the power
- Step 2 : Install and Update the Device driver and calibrate the device
- Step 3 : Configure options and default settings
- Step 4 : Print/scan a test page

Printers And Scanners Problems And Troubleshooting

প্রিন্টার এবং স্ক্যানার ব্যবহারের সময় সাধারণত যে সমস্যাগুলো হয় এবং কীভাবে সেগুলো সমাধান (Troubleshooting) করা যায়, তার একটি সহজ ধারণা নিচে দেওয়া হলো:

১. ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারের সমস্যা (Dot-Matrix Printer Problems)

ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারগুলো বেশ পুরোনো ধাঁচের, তাই এগুলোর যান্ত্রিক কিছু সমস্যা বেশি দেখা দেয়:

- **Print results are too light:** কালির ফিতা (Ink ribbon) শুকিয়ে গেলে বা ফিতা পুরোনো হয়ে গেলে এমনটা হয়। সমাধান: ফিতা পরিবর্তন করতে হবে।
- **Printer does not print:** পাওয়ার ক্যাবল বা ইন্টারফেস ক্যাবলের সংযোগ পরীক্ষা করুন।
- **Characters are incomplete:** প্রিন্ট হেড (Print head) ময়লা হলে বা কোনো পিন নষ্ট হয়ে গেলে লেখা অসম্পূর্ণ আসে। সমাধান: হেড পরিষ্কার করতে হবে।
- **Printout jams inside the printer:** কাগজ ঠিকমতো সেট না হলে বা কাগজের পথের ভেতরে কিছু আটকে থাকলে এমনটা হয়।
- **Stepper motor problems:** প্রিন্ট হেড নড়াচড়া করার জন্য ব্যবহৃত মোটর নষ্ট হলে হেড নড়বে না। এটি হার্ডওয়্যার সংক্রান্ত জটিল সমস্যা।

২. লেজার প্রিন্টারের সমস্যা (Laser Printer Problems)

লেজার প্রিন্টারের সমস্যাগুলো সাধারণত টোনার (Toner) বা ড্রাম ইউনিটের সাথে সম্পর্কিত:

- **Print results too light / White or light columns:** সাধারণত টোনার শেষ হয়ে গেলে বা ড্রাম ইউনিটে ময়লা জমলে এমন সাদা লম্বা দাগ পড়ে।
- **Ghosting:** আগে কোনো কিছু প্রিন্ট হওয়ার হালকা ছাপ নতুন পৃষ্ঠাতেও দেখা যাওয়া। এটি সাধারণত ড্রাম ইউনিটের সমস্যার কারণে হয়।
- **Prints black pages:** এটি ড্রাম ইউনিটের চার্জিং বা ইলেকট্রনিক ত্রুটির কারণে হতে পারে।
- **Memory Overflow error:** যদি ফাইলটি প্রিন্টারের মেমোরি ক্ষমতার চেয়ে বড় হয়, তবে এই এররটি আসে। সমাধান: কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন বা ফাইলের সাইজ কমান।
- **Paper jams:** কাগজের ট্রের সমস্যা, ভুল সাইজের কাগজ ব্যবহার করা, অথবা প্রিন্টারের ভেতরে কাগজের টুকরো আটকে থাকা এর মূল কারণ।
- **Repetitive small marks or defects:** ড্রাম বা রোলার ক্ষতিগ্রস্ত হলে একই জায়গায় বারবার দাগ পড়ে।
- **Image Smudging:** টোনার পাউডার ঠিকমতো কাগজে না বসলে (Fuser unit-এর তাপমাত্রার অভাবে) লেখা বা ছবি ঘষা খেলে মুছে যায়।

সাধারণ ট্রাবলশুটিং গাইড (General Troubleshooting Tips)

১. **Check Connections:** পাওয়ার এবং ডেটা ক্যাবলগুলো ঠিকমতো লাগানো আছে কি না দেখুন।

২. **Check Consumables:** টোনার, কালি বা ফিতা শেষ হয়েছে কি না পরীক্ষা করুন।

৩. **Restart:** কম্পিউটার এবং প্রিন্টার দুটিই বন্ধ করে পুনরায় চালু করুন (এটি অনেক সময় অদ্ভুত সফটওয়্যার এর সমাধান করে দেয়)।

৪. **Clear Queues:** কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট কমান্ডের কিউ (Print Queue) ক্লিয়ার করে দিন।

৫. **Clean:** প্রিন্টারের ভেতরের রোলার এবং হেড নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন।

স্ক্যানারের বিভিন্ন সাধারণ সমস্যা এবং সেগুলো সমাধানের উপায় নিচে সহজ বাংলায় গুছিয়ে দেওয়া হলো:

স্ক্যানারের সাধারণ সমস্যাসমূহ (Common Problems)

স্ক্যানারে সাধারণত যে সমস্যাগুলো দেখা দেয়:

- **Scanner won't turn on:** স্ক্যানার চালু হচ্ছে না।
- **Strange noises:** স্ক্যানারের ভেতর থেকে অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত শব্দ আসা (যা সাধারণত যান্ত্রিক কোনো সমস্যার লক্ষণ)।
- **Scanners won't scan:** স্ক্যানার কাজ করছে না বা ছবি স্ক্যান করতে পারছে না।

স্ক্যানার ট্রাবলশুটিং টিপস (Troubleshooting Tips)

স্ক্যানারের যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি এই ধাপগুলো অনুসরণ করতে পারেন:

- **Software & Settings:** প্রথমেই নিশ্চিত করুন যে, স্ক্যানারের **Driver software** সঠিকভাবে ইনস্টল করা আছে এবং এর **Settings**গুলো ঠিকঠাক কনফিগার করা হয়েছে কি না।
- **Power Check:** স্ক্যানারের পাওয়ার লাইট জ্বলছে কি না তা যাচাই করুন। লাইট না জ্বলে বিদ্যুৎ সংযোগ পরীক্ষা করুন।
- **Reinstall Software:** যদি সফটওয়্যার সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে পুরনো ড্রাইভারটি **Uninstall** করে নতুন করে **Reinstall** করুন।
- **Manufacturer's Test:** বেশিরভাগ কোম্পানির স্ক্যানারে নিজস্ব কিছু **Basic diagnostic tests** থাকে, সেগুলো চালিয়ে দেখুন সমস্যা কোথায়।

- **Cable Connection:** স্ক্যানারের সাথে কম্পিউটারের কানেক্টিং ক্যাবল (যেমন USB) ঠিকমতো লাগানো আছে কি না তা পরীক্ষা করুন।
 - **Environment Awareness:** অতিরিক্ত গরম (**Overheating**), ধুলোবালি (**Dust**), এবং আর্দ্র পরিবেশ (**Humid environment**) স্ক্যানারের সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। তাই এগুলো থেকে দূরে রাখুন।
 - **Device Manager & Restart:** * কম্পিউটার একবার **Restart** দিয়ে দেখুন।
 - ক্যাবল খুলে আবার লাগিয়ে দেখুন।
 - উইন্ডোজের **Device Manager**-এ গিয়ে কোনো **Hardware conflict** বা কোনো হলুদ রঙের সতর্ক সংকেত আছে কি না তা যাচাই করুন।
-